

類題演習 — べき級数解法

次の常微分方程式について、 $x = 0$ を正則点として $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ とおき、方程式に代入して係数 a_n の間の漸化式を導け。そのうえで指示された解を求めよ。

問 1. エアリー方程式

$$y'' - xy = 0$$

の級数解 $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ について、係数 a_n の漸化式を導け。さらに a_0, a_1 を任意定数として、 a_2 から a_7 までを a_0, a_1 で表せ。

問 2. ルジャンドル方程式

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$$

において $n = 2$ とする。 $y = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ を代入して係数の漸化式を導き、 $a_1 = 0$ の場合に得られる多項式解（偶数次のみからなる有限級数）を、 a_0 を用いて表せ。またこれを定数倍して $x = 1$ で値 1 をとるように正規化した多項式（ルジャンドル多項式 $P_2(x)$ ）を求めよ。

問 3. エルミート方程式

$$y'' - 2xy' + 2ny = 0$$

において $n = 2$ とし、初期条件 $y(0) = -2$, $y'(0) = 0$ を満たす解を求めよ。 $y = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ において係数の漸化式を導き、この初期条件のもとで級数が有限項で終わる（多項式になる）ことを確かめたうえで、 y を x の多項式として具体的に求めよ。